

Guía de Iniciación a Actividad Profesional

Buen Gobierno de las Tecnologías de la Información según la normas ISO/IEC 38500



colegio oficial
ingenieros de telecomunicación

GRUPO DE NUEVAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

MARZO

2013

Grupo de Nuevas Actividades Profesionales del COIT (Grupo NAP)

El Grupo de trabajo "Nuevas Actividades Profesionales" (NAP), enmarcado dentro del Grupo de trabajo Ejercicio Profesional del COIT nació en el 2003 con el objetivo de ocuparse de detectar nuevas actividades profesionales para el colectivo de Ingenieros de Telecomunicación y, a través de informes técnicos y actividades divulgativas, poner de relieve la importancia de los telecos en estos nuevos ámbitos de actuación profesional y orientar a aquellos interesados en estas áreas. En el archivo adjunto puedes consultar el esquema de funcionamiento de este Grupo de Trabajo.

Algunas de las actividades realizadas por el grupo en estos diez años de andadura son: el impulso de nuevos ámbitos de actividad profesional para los Ingenieros de Telecomunicación, la promoción de la realización de jornadas divulgativas en aspectos o temáticas relacionadas con las nuevas actividades profesionales a impulsar, la promoción de nuevas áreas formativas relacionadas con esas nuevas actividades profesionales y la elaboración de guías básicas introductorias a las nuevas actividades profesionales destinadas a Ingenieros de Telecomunicación que quieran iniciarse en las mismas.

Este documento se enmarca dentro de una nueva serie de estudios breves denominados "Guías de Iniciación a Actividades Profesionales" que pretenden dar respuesta a todas aquellas cuestiones que puedan plantearse de manera práctica y didáctica a aquellos que quieran adentrarse en nuevas actividades profesionales.

Esperamos que sea de vuestro de interés.

Ma del Mar Elena Pérez

Coordinadora del Grupo de Nuevas Actividades Profesionales

Agradecimientos

En la redacción de esta guía se ha contado con la valiosa ayuda y experiencia de nuestros compañeros Jorge Hernández, Enrique Santás y Vicente Costa a los que agradecemos desde estas líneas su dedicación y esfuerzo.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	7
2	LA NORMA ISO/IEC 38500	8
2.1	ALCANCE, APLICACIÓN, OBJETIVOS Y BENEFICIOS	8
2.1.1	<i>Alcance</i>	8
2.1.2	<i>Aplicación.....</i>	9
2.1.3	<i>Objetivos.....</i>	9
2.1.4	<i>Beneficios.....</i>	9
2.2	DEFINICIONES	10
2.3	MARCO DE TRABAJO PARA UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS TI.....	12
2.3.1	<i>Principios</i>	12
2.3.2	<i>Modelo.....</i>	13
2.4	GUÍA PARA EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS TI.....	13
2.4.1	<i>Principio 1: Responsabilidad</i>	13
2.4.2	<i>Principio 2: Estrategia</i>	14
2.4.3	<i>Principio 3: Adquisición</i>	14
2.4.4	<i>Principio 4: Rendimiento</i>	15
2.4.5	<i>Principio 5: Cumplimiento.....</i>	16
2.4.6	<i>Principio 6: Factor humano</i>	16
3	RELACIÓN ENTRE ISO/IEC 38500 Y OTROS MODELOS DE GOBIERNO DE TI	17
3.1	COBIT	17
3.2	VAL IT.....	20
3.3	AS8015:2005	21
3.4	ITIL	22
4	OPORTUNIDADES PROFESIONALES	25
4.1	CERTIFICACIONES EMPRESARIALES	26
4.2	CERTIFICACIONES INDIVIDUALES	26
5	BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS.....	27
5.1	BIBLIOGRAFÍA	27
5.2	ENLACES DE INTERÉS	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Evolución de COBIT 18

Figura 2. Esquema de los procesos y dominios descritos en COBIT 19

Figura 3. Modelo para el gobierno corporativo de TI, AS8015 22

Figura 4. Ciclo de vida del servicio (ITIL) 23

1 INTRODUCCIÓN

El gobierno corporativo se define como el sistema o marco de referencia usado para dirigir y controlar las organizaciones. El origen de este concepto surgió en los años 30 del pasado siglo en la obra *The Modern Corporation and Private Property* de Adolf Berle and Gardiner Means, en la que se describía la separación que se producía en las empresas entre los propietarios y los gestores, lo que ocasionaba una falta de control por parte de los accionistas y suponía el riesgo de que los administradores antepusieran sus intereses a los de los propietarios a los que representaban. Para evitar esta falta de alineamiento aparecen las **recomendaciones de buen gobierno corporativo**. En 1998 se crea en España la primera iniciativa de Gobierno Corporativo mediante la creación de la Comisión Olivencia, que fue seguida de la Comisión Aldama en 2002 y en 2006 se publicó el Código Unificado o Código Conthe.

En el contexto de las Tecnologías de la Información (TI) también existe una brecha entre quienes aportan fondos para invertir en aquellas áreas de negocio sustentadas por las TI y los administradores de las inversiones. El gobierno de TI debe establecer quién es responsable de adoptar decisiones sobre tecnologías de la información y cómo se tomarán, mientras que la gestión de TI es responsable de ejecutar las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno.

Las organizaciones son cada vez más conscientes del papel de las TI como soporte al negocio, pero también de su capacidad de generar negocio, por lo que se hace imprescindible que el Consejo de Administración se involucre en las decisiones estratégicas sobre TI.

Esta preocupación no es nueva, aunque es cierto que los marcos de referencia sobre el gobierno de TI son recientes: en el año 1992 aparece **COSO (Commitee of Sponsoring Organizations)**, que proporciona un marco para que las organizaciones evalúen y mejoren sus sistemas de control; en el año 1996 se publicó la primera versión de **Cobit**, aunque los aspectos de gobierno de TI todavía no quedaban claramente definidos. Fue necesario esperar hasta 2005 para que se publicara en Australia la primera norma nacional sobre IT Government, **AS8015:2005**.

En 2008 se publica **ISO/IEC 38500:2008**, basada en la norma australiana, que proporciona una **orientación general** amplia sobre el papel de la **alta dirección** en el **Gobierno Corporativo de TI**. En esta guía de iniciación se ofrece una descripción general de ISO/IEC 38500:2008 y su relación con otros modelos de gobierno de TI.

2 LA NORMA ISO/IEC 38500

Las ISO son un conjunto de normas establecidas por la International Standard Organization. La más conocida sea posiblemente ISO 9000, que trata sobre la calidad y la gestión de calidad, aplicables a cualquier organización.

En el campo de TI, ISO ha publicado varios estándares, que abarcan desde la Gestión de Servicios de TI (ISO 20000) a los sistemas de Gestión de la Seguridad de la información (ISO 27000).

ISO / IEC 38500 aborda el Gobierno corporativo de TI. Se trata de una norma de alto nivel, basada en principios estándar de asesoramiento. Además de proporcionar una orientación general sobre el papel de un órgano rector, fomenta a las organizaciones a utilizar las normas necesarias para gestionar su gobierno de las TI.

El objetivo de este estándar es proporcionar una serie de principios que pueda usar la Dirección al evaluar, dirigir y supervisar el uso de las TI en sus organizaciones.

La norma también pretende informar y orientar a las personas involucradas en el diseño e implementación del sistema de gestión de las políticas, procesos y estructuras que ayuden a la gobernabilidad, si bien queda fuera del alcance de la norma la definición de dichos procesos.

2.1 Alcance, aplicación, objetivos y beneficios

2.1.1 Alcance

ISO / IEC 38500 establece unos principios rectores para los directores de las organizaciones (incluyendo a los propietarios, los miembros del consejo, directores, socios, ejecutivos, o similar) sobre el uso eficaz, eficiente y aceptable de Tecnologías de la Información (TI) dentro de sus organizaciones.

La norma se aplica al Gobierno de los procesos de gestión relativos a los servicios de información y comunicación utilizados por la organización, procesos que pueden ser controlados por especialistas en TI dentro de la organización o por proveedores de servicios externos.

2.1.2 Aplicación

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones tanto públicas como privadas. Es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño independientemente de su grado de uso de las TI.

2.1.3 Objetivos

El propósito de este estándar es promover el uso eficaz, eficiente y aceptable de las TI en todas las organizaciones. En resumen:

- Involucrar a las partes interesadas (o *stakeholders*) tales como clientes, empleados o accionistas para que tengan confianza en el Gobierno de las TI.
- Informar y orientar a la Dirección para el Gobierno de las TI.
- Proporcionar una base para la evaluación objetiva del Gobierno de las TI.

2.1.4 Beneficios

Conformidad de la organización

Un buen Gobierno de las TI ayuda a los directores para asegurar el cumplimiento de las obligaciones (regulatorias, legislativas y contractuales) sobre el uso aceptable de las TI.

Los procesos relacionados con las TI deben considerar todos los riesgos que le puedan afectar y deben ser capaces de reaccionar ante cualquiera de ellos. Por ejemplo, los directores pueden ser considerados responsables de infracciones como:

- Seguridad de Información.
- Ley de protección de datos.
- Propiedad intelectual.
- Requisitos mantenimiento.

- Responsabilidad Social Corporativa.
- Etc.

Rendimiento de la organización

Un buen Gobierno de las TI ayuda a mejorar el rendimiento de la organización a través de:

- El funcionamiento adecuado de los activos de TI.
- Delimitación de responsabilidades en el uso de las TI.
- La continuidad del negocio.
- La alineación de TI con las necesidades del negocio.
- La asignación eficiente de los recursos.
- Innovación en los servicios, los mercados y los negocios.
- Reducción en los costes de la organización.

2.2 Definiciones

A continuación se muestra la terminología recogida en la norma:

Aceptable

Satisfacer las expectativas de las partes interesadas de una forma razonable o merecida.

Gobierno Corporativo (Corporate Governance)

Es el sistema por el cual las organizaciones son dirigidas y controladas.

Gobierno Corporativo de las TI (Corporate Governance of IT)

Es el sistema por el cual se dirige y se controla el uso actual y futuro de las TI. El Gobierno corporativo de TI consiste en evaluar y dirigir el uso de las TI para apoyar la organización y monitorizar su uso para lograr los planes. Incluye la estrategia y las políticas para el uso de TI en una organización.

Gestión (Management)

El sistema de controles y/o procesos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos fijados por el órgano de gobierno de la organización.

Uso de las TI (Use of IT)

La planificación, diseño, desarrollo, implantación, operación, administración y aplicación de las TI para satisfacer las necesidades de la empresa. Incluye tanto la demanda y la oferta, los servicios de TI por unidades de negocio internas o de proveedores externos.

Interesado (Stakeholder)

Cualquier individuo, grupo u organización que pueden afectar o ser afectados por una decisión o actividad.

Factor humano (Human Behaviour)

La comprensión de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema con la intención de garantizar el bienestar y el desempeño de los sistemas. El comportamiento humano incluye la cultura, las necesidades y las aspiraciones de las personas como individuos y como grupos.

Nota: Con respecto a las TI, existen numerosos grupos o comunidades de seres humanos, cada uno con sus propias necesidades, aspiraciones y comportamientos. Por ejemplo, las personas que utilizan los sistemas de información podrían exhibir necesidades relacionadas con la accesibilidad y ergonomía, así como la disponibilidad y el rendimiento. Las personas cuyas funciones laborales están cambiando debido a la utilización de las TI podrían exhibir necesidades relacionadas con la comunicación, la formación y la seguridad. Por otra parte, la gente involucrada en la construcción y operación de las capacidades de TI pueden exhibir necesidades relativas a las condiciones de trabajo y al desarrollo de habilidades.

Además la norma define otros términos imprescindibles para abordar el gobierno de TI como riesgo, organización, gestión, etc.

2.3 Marco de trabajo para un buen Gobierno Corporativo de las TI

2.3.1 Principios

Se establecen seis principios para el buen gobierno corporativo de las TI y son aplicables a la mayoría de las organizaciones.

Los principios expresan el comportamiento preferido para guiar la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que cada principio se refiere a lo que debería suceder pero no describe cómo, cuándo o por quién deben ser realizados ya que depende de la naturaleza de la organización.

Es responsabilidad de la dirección de la organización que estos principios sean aplicados. A continuación se describen estos principios:

Principio 1: Responsabilidad

Los individuos y grupos dentro de la organización deben comprender y aceptar sus responsabilidades con respecto a la oferta y la demanda de las TI.

Principio 2: Estrategia

La estrategia de la organización empresarial tiene en cuenta las capacidades actuales y futuras de las TI. Los planes estratégicos de las TI tienen que basarse en la estrategia de negocio de la organización.

Principio 3: Adquisición

Las adquisiciones de TI deben basarse en las necesidades detectadas tras un análisis adecuado. Debe haber un equilibrio entre los beneficios, oportunidades, costes y riesgos.

Principio 4: Rendimiento

Las TI deben apoyar a la organización y a la prestación de los servicios para cumplir con los objetivos empresariales actuales y futuros.

Principio 5: Cumplimiento

Es obligatorio cumplir con todas las leyes y reglamentos obligatorios tanto internos como externos.

Principio 6: Factor Humano

Las políticas de las TI y las decisiones deben tener en cuenta el comportamiento humano, incluyendo las necesidades actuales y futuras de todas las personas involucradas en el proceso.

2.3.2 Modelo

Los directores deben gobernar las TI a través de tres tareas principales:

- a) Evaluación del uso actual y futuro de las TI. Deben tener en cuenta tanto los factores internos como externos que actúan sobre el negocio.
- b) Preparación y la ejecución directa de planes y políticas para garantizar que el uso de las TI cumplen los objetivos de negocio.
- c) Controlar la conformidad con las políticas de la organización y las obligaciones externas (por ejemplo, la legislación). Los directores deben supervisar mediante sistemas de medición el rendimiento de las TI.

2.4 Guía para el Gobierno Corporativo de las TI

A continuación se proporciona una orientación de los principios generales del buen gobierno de las TI y de las prácticas necesarias para aplicar los principios.

Es responsabilidad de cada organización planificar las acciones específicas que se requieren para aplicar los principios, teniendo en cuenta la naturaleza de la organización y el correspondiente análisis de los riesgos y oportunidades del uso de las TI.

2.4.1 Principio 1: Responsabilidad

Evaluar

Los directores deben evaluar las opciones para la asignación de responsabilidades en función del uso actual y futuro de las TI por parte de la organización.

Los directores deben evaluar la competencia de los responsables de tomar decisiones sobre las TI. En general, estas personas deben ser los gerentes de empresas que también son responsables de los objetivos del negocio de cada organización, y contarán con la asistencia de especialistas en las TI que entiendan

los valores y procesos del negocio.

Dirigir

Los directores deben asegurarse de que los planes se llevarán a cabo de acuerdo con las responsabilidades asignadas. Además, deben recibir la información que necesitan para cumplir con sus responsabilidades.

Controlar

Los directores deben vigilar que las personas con responsabilidades en las TI sean conscientes de las mismas.

Los directores deben supervisar el trabajo de aquellos que tienen responsabilidad definida en la Gobernanza de las TI.

2.4.2 Principio 2: Estrategia

Evaluar

Los directores evaluarán la evolución de las TI y de los procesos de negocio para garantizar que se alinean con los objetivos de la organización.

Dirigir

Los directores deben dirigir la preparación y utilización de los planes y políticas que aseguren a la organización un beneficio por la evolución de las TI. Asimismo, se debe incentivar las propuestas innovadoras de las TI que permitan a la organización mejorar sus procesos y responder a nuevas oportunidades o desafíos.

Controlar

Los directores deben supervisar el progreso de las propuestas aprobadas de TI para asegurar que se están logrando los objetivos, en los plazos requeridos y con los recursos asignados.

2.4.3 Principio 3: Adquisición

Evaluar

Los directores deben evaluar las opciones para el aprovisionamiento de las TI y la rentabilidad de las inversiones propuestas.

Dirigir

Los directores deben asegurarse de que los activos de las TI (sistemas e infraestructura) se adquieren de forma adecuada incluyendo el suministro de información y la formación necesaria.

Controlar

Los directores deben supervisar que las inversiones en las TI proporcionan las capacidades solicitadas. Además, deben tener una buena relación con los proveedores que faciliten la adquisición nuevos activos de TI.

2.4.4 Principio 4: Rendimiento

Evaluar

Los directores deben evaluar los riesgos para la continuidad del funcionamiento del negocio derivado de las actividades de las TI. También deben evaluar los riesgos para la integridad de la información y la protección de los activos de TI.

Los directores deben evaluar regularmente la eficacia y el rendimiento del sistema de la organización para la Gobernanza de las TI.

Dirigir

Los directores deben asegurar que la asignación de recursos es suficiente para cumplir con las necesidades de la organización teniendo en cuenta los objetivos y las restricciones presupuestarias.

Controlar

Los directores deben supervisar la eficiencia de los recursos asignados y el uso de las TI.

2.4.5 Principio 5: Cumplimiento

Evaluar

Los directores deben evaluar regularmente el grado en que se cumple con las obligaciones contractuales y legislativas. De la misma manera deben evaluar el cumplimiento de las normas internas reflejadas en el sistema de Gobernanza de las TI.

Dirigir

Los directores deben coordinar a los distintos responsables para asegurar que el uso de las TI cumple con las obligaciones pertinentes, tanto internas como externas.

Controlar

Los directores deben reflejar el cumplimiento de las obligaciones mediante la elaboración de informes y auditorías.

2.4.6 Principio 6: Factor humano

Evaluar

Los directores deben evaluar las actividades de las TI para asegurar que los comportamientos humanos sean identificados y se consideren adecuados.

Dirigir

Los directores deben conseguir que los riesgos, oportunidades, problemas y preocupaciones sean identificados y reportados por cualquier persona en cualquier momento. Estos riesgos deben ser manejados de acuerdo con las políticas y procedimientos publicados.

Controlar

Los directores deben supervisar las prácticas de trabajo para asegurar que sean compatibles con el uso apropiado de las TI.

3 RELACIÓN ENTRE ISO/IEC 38500 Y OTROS MODELOS DE GOBIERNO DE TI

La publicación de la norma ISO/IEC 38500 no sustituye a otras normas o modelos de buenas prácticas, sino más bien los complementa. Por este motivo se ha incluido el presente capítulo, a fin de ofrecer una rápida descripción de otros marcos de referencia de Gobierno de TI.

En los últimos años se viene observando que los distintos marcos de buenas prácticas se solapan entre sí conforme se publican nuevas versiones. Es de esperar que en el futuro la tendencia sea la convergencia de los diferentes modelos, sin embargo, consideramos útil ofrecer un esbozo de otros modelos que cubran las mismas áreas o complementen a la norma ISO/IEC 38500.

3.1 COBIT

CobiT es un marco de referencia para el Gobierno de TI que reúne una recopilación de las mejores prácticas internacionalmente reconocidas de gestión de la tecnología y que proporciona a los directivos una serie de herramientas que permiten alinear los aspectos técnicos con el negocio, así como desarrollar políticas y buenas prácticas para el control de las TI dentro de la organización.

Como se ha visto en el capítulo anterior, ISO/IEC 38500 proporciona un marco coherente para garantizar que la dirección está debidamente implicada en la gestión eficaz de las TI en cualquier ámbito y alcance, sin embargo, no entra al detalle de cómo implementar dicho marco, por lo que los gestores que quieran aplicar la norma ISO 38500 pueden encontrar en CobiT una buena referencia de políticas, procesos, estructuras y controles necesarios para establecer un sistema de Gobierno de TI.

En abril de 2012 se ha publicado la versión 5 de CobiT, que ha ido evolucionando desde su primera versión en el año 1996 como una herramienta de auditoría hasta convertirse en un marco de referencia para el Gobierno Corporativo de TI.

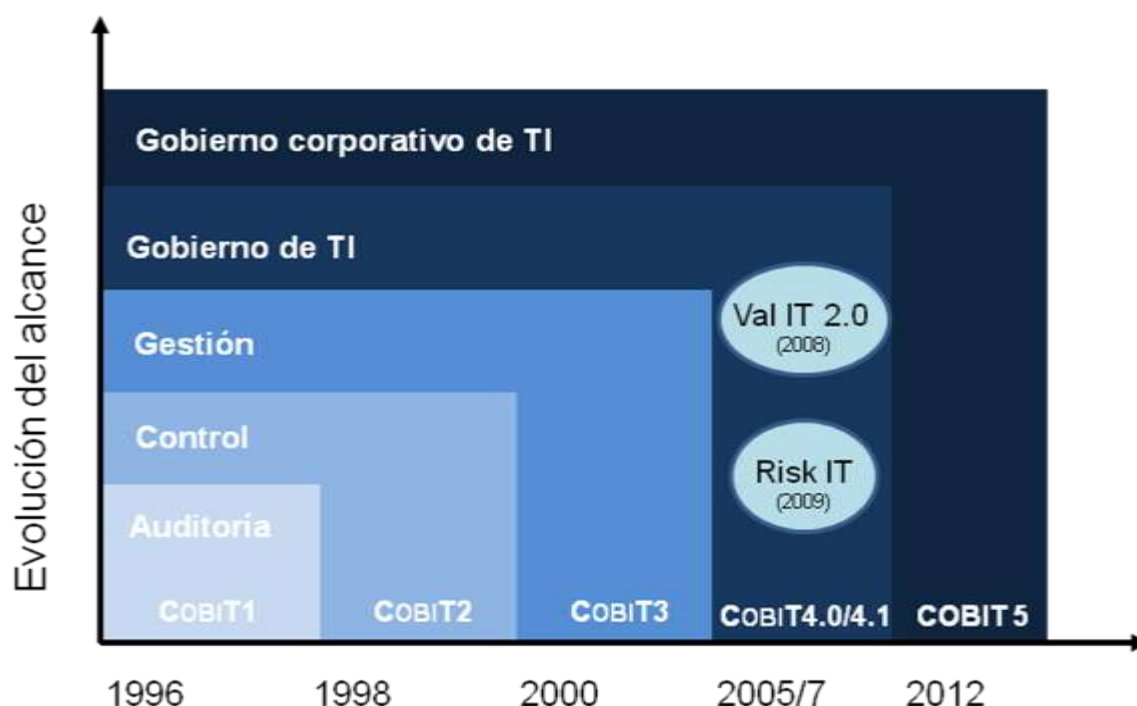


Figura 1. Evolución de COBIT

El objetivo de CobiT es proporcionar una serie de beneficios a las organizaciones que lo implementan:

- Creación de valor mediante el **gobierno** y la **gestión** eficaz de los activos tecnológicos.
- Orientación de las TI hacia el negocio.
- Mejora de la calidad de los servicios de TI y por tanto la satisfacción del usuario, transformando las TI en un facilitador.
- Adecuación a la normativa y la legislación vigentes.
- Incremento de la proactividad en la creación de valor mediante la gestión de las TI.

Al igual que otros marcos de referencia como ITIL, CobiT se fundamenta en la definición de procesos, en concreto el modelo utiliza 36 procesos genéricos que se agrupan en 5 dominios:

- **Planear y Organizar.** Este dominio se relaciona con la estrategia y la táctica y su objetivo es planificar la forma en la que las TI puedan lograr a

alcanzar los objetivos de negocio.

- **Adquirir e implementar.** Asociado a la construcción: identificación de soluciones, adquisición o desarrollo, cambios y/o mantenimiento.
- **Entregar y dar soporte.** Operación de los servicios asegurando la seguridad y la continuidad.
- **Supervisar y evaluar.** Evaluación de la calidad y del desempeño de los servicios.
- **Evaluar, Dirigir y monitorizar.** Se enfoca a los aspectos relacionados con Gobierno de TI.

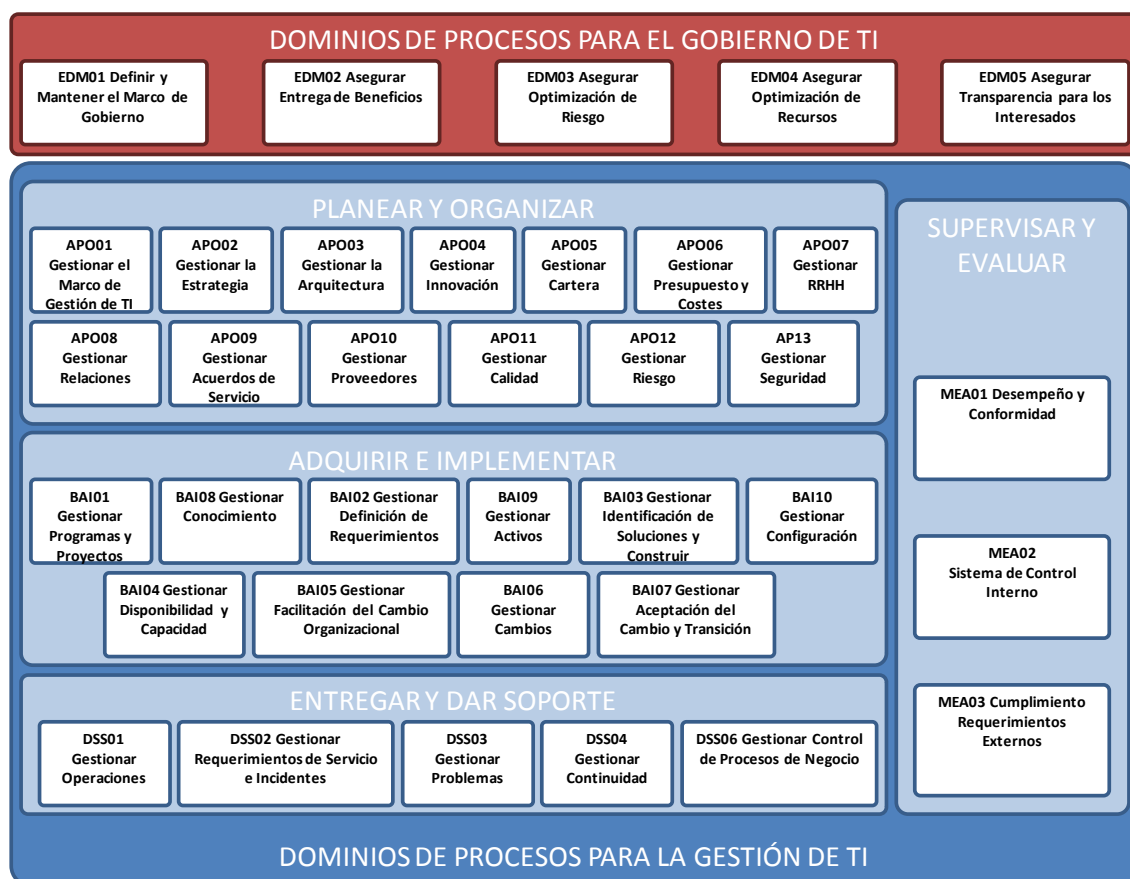


Figura 2. Esquema de los procesos y dominios descritos en COBIT

3.2 Val IT

Publicados por el Instituto de Gobierno de las TI (ITGI, por sus siglas en inglés), Val IT es un marco de trabajo formado por varios documentos cuyo objetivo es la creación de valor para el negocio a partir de las inversiones de TI. Se trata de un marco complementario a CobiT en el que se aborda el problema del Gobierno de TI desde un enfoque estratégico y de gobernanza, a un nivel superior al de CobiT.

Val IT se fundamenta en los siguientes **principios**:

- Las inversiones de TI se gestionarán como una **cartera de inversiones**.
- El alcance de las inversiones de TI incluirá **todas las actividades** que son necesarias para aportar valor al negocio.
- Las inversiones de TI se gestionarán a lo largo de su **ciclo de vida económico completo**.
- En las prácticas de entrega de valor, se reconocerá que **existen distintas categorías de inversión** cuya evaluación y gestión será diferente.
- En las prácticas de entrega de valor, se definirán y supervisarán las **métricas claves** y se responderá rápidamente a cualquier cambio o desviación.
- Las prácticas de entrega de valor implicarán a todos los interesados (stakeholders) y se asignará la **responsabilidad** correspondiente para la entrega de capacidades y la creación de beneficios del negocio.
- Se hará un **seguimiento, evaluación y mejora continua** de las prácticas de entrega de valor.

Val IT incluye tres procesos:

- Gobierno de valor.
- Gobierno de cartera.
- Gobierno de inversiones.

A su vez, el buen gobierno de valor tiene como objetivo optimizar el valor de las inversiones de TI dentro de una organización:

- Estableciendo un marco de buen gobierno, seguimiento y control.

- Marcando la dirección estratégica de las inversiones.
- Definiendo las características de la cartera de inversiones.

En definitiva Val IT pretende apoyar la creación de valor a partir de las inversiones de TI y proporciona un marco de referencia adecuado para todos los niveles de dirección de las organizaciones, desde el Director General y el Consejo de Dirección hasta los involucrados en procesos de selección, aprovisionamiento, desarrollo, implementación y despliegue.

3.3 AS8015:2005

La australiana AS8015:2005 es la primera de una serie sobre normas de Gobierno de TI y nació con el objetivo de ser un marco de referencia para que los directivos de las organizaciones puedan evaluar, dirigir y supervisar el uso de las TI. AS8015:2005 está alineada con los principios de gobierno corporativo recogidos en el *Informe Cadbury* y en los *Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE*.

La norma establece seis principios para el buen gobierno de TI:

- Delimitar claramente las responsabilidades de las TI.
- Planificar las TI para ofrecer un mejor soporte a la organización.
- Realizar las adquisiciones de TI adecuadamente.
- Garantizar el funcionamiento de las TI.
- Asegurarse de que se cumple con la normativa y la legislación.
- Asegurarse de que las TI son respetuosas con las personas.

La norma proporciona un marco para los administradores, asesores o responsables de la gestión de la seguridad, finanzas, estrategia y operaciones de la organización, tales como directivos, técnicos especializados y proveedores de servicios, a fin de cumplir con sus obligaciones respecto al uso de las TI en sus organizaciones.

AS8015 se integra con otras metodologías de gestión existentes, específicamente identifica cuatro estándares con cuyos principios se mantiene alineada: ISO 27000 (seguridad), ISO 9000 (calidad), ISO 20000 (servicio) y AS4360 (riesgo). También especifica ámbitos de la legislación que afectan a las TI, tales como el mantenimiento de grabaciones y registros, las prácticas comerciales, la propiedad

intelectual y la protección de datos personales.

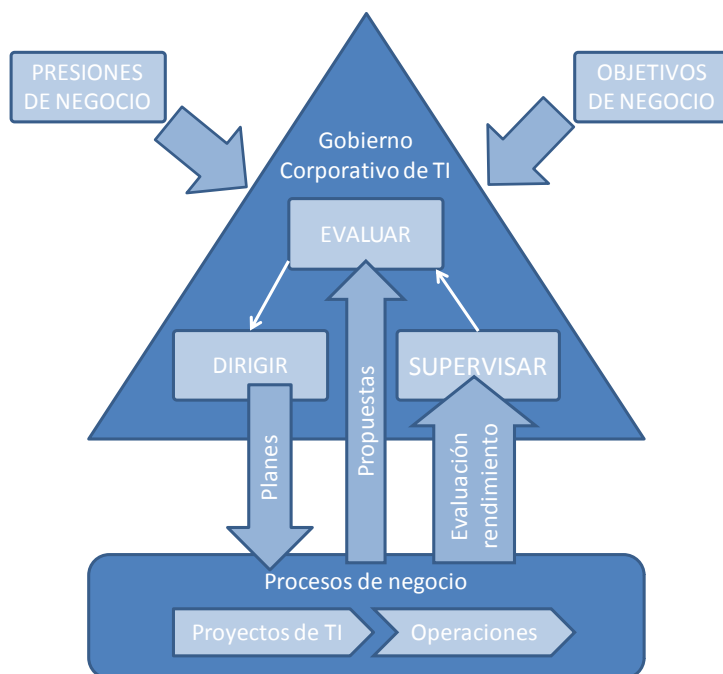


Figura 3. Modelo para el gobierno corporativo de TI, AS8015

3.4 ITIL

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, ITIL (Information Technology Infrastructure Library), es un conjunto de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información. ITIL se basa en el ciclo de vida de TI, que comprende 5 fases, cada una de las cuales se describe en un libro:

- Estrategia del Servicio
- Diseño del Servicio
- Transición del Servicio
- Operación del Servicio
- Mejora Continua del Servicio



Figura 4. Ciclo de vida del servicio (ITIL)

ITIL no puede considerarse un marco para el Gobierno de TI, sin embargo es un conjunto de buenas prácticas de gestión ampliamente aceptado en la industria, por lo que resulta un complemento magnífico para ISO/IEC 38500, COBIT, etc. En su última versión, publicada en 2011, se incluye el concepto de Gobierno, se ofrece una definición más completa de su significado, la diferencia entre el gobierno y gestión, un marco de gobierno, y cómo la gestión del servicio se relaciona con el gobierno.



4 OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Según el Informe Penteo ESADE, *Las Tecnologías de la Información en la Empresa Española 2011*, existe la necesidad de que los Directivos de Negocio comprendan las particularidades de la gestión de las TI e incorporen marcos de decisión y Gobierno de TI. No se trata, según este documento, de alinear el área de TI con el negocio, sino de que la tecnología sea utilizada para crear valor, lo que supone una cooperación con las áreas de negocio. Para ello **es necesario integrar el gobierno de TI en el gobierno corporativo.**

La norma ISO/IEC 38500 abre una serie de oportunidades a los profesionales del sector privado, siendo una referencia para el CIO (por sus siglas en inglés Chief Information Officer), responsable de las Tecnologías de la Información (TI) dentro de la empresa y la actividad profesional en las áreas o departamentos de operaciones y proyectos relacionadas con las TI, pero también para los miembros del Consejo de Dirección y el CEO, ya que los modelos de gestión están incorporando de manera creciente las TI dentro de sus órganos de gobierno por su aportación de valor al negocio.

En el sector privado también existen oportunidades profesionales en el ámbito de la consultoría y auditoría de la norma ISO 38500 y en general en la definición e implantación de modelos de gobierno de TI.

En el ámbito de la Administraciones Públicas muchas son las voces que reclaman la figura del CIO con el objetivo de desarrollar un plan de actuación para alcanzar la provisión y la gestión centralizada de las infraestructuras TI, abarcando los servicios de telecomunicaciones, las infraestructuras de procesamiento, las aplicaciones comunes, las herramientas de productividad personal y las aplicaciones que soportan procesos horizontales. De igual manera el gobierno de TI debe depender en las AAPP de los órganos de decisión de más alto nivel, incorporándose paulatinamente modelos de gestión y de buenas prácticas reconocidas internacionalmente como ISO/IEC 38500.

Por otra parte, existen certificaciones profesionales reconocidas internacionalmente tanto a nivel empresarial como nivel individual muy valoradas que se detallan a continuación.

4.1 Certificaciones empresariales

Las organizaciones pueden obtener una Certificación de Buen Gobierno de TI que acredite que están alineadas con ISO/IEC 38500, si bien dada la reciente aparición de la norma no hay apenas empresas u organismos certificados.

Es de esperar como ha sucedido con otras normas ISO que en los próximos años se incremente el número de organizaciones con certificación ISO/IEC 38500, ya que cualquier empresa, pertenezca o no al sector de las tecnologías de la información, puede obtener la acreditación.

4.2 Certificaciones individuales

Algunos marcos de referencia ofrecen la posibilidad de acreditar los conocimientos mediante títulos acreditativos tras superar el correspondiente examen:

- CobiT: Existen dos acreditaciones, CobiT Foundation-Level Course e Implementation-Level Course.



- CGEIT (Certified in the Governance Enterprise IT): Se trata de una certificación otorgada por ISACA para profesionales que, además de superar un examen, deben contar con experiencia en el desarrollo o mantenimiento de un marco de gobierno de TI.





5 BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS

5.1 Bibliografía

- International Standard ISO/IEC 38500, Corporate Governance of Information Technology
- Cobit 5, A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT
- ITIL v3, Introduction to the ITIL Service Lifecycle
- Informe Penteo ESADE, Las Tecnologías de la Información en la Empresa Española 2011

5.2 Enlaces de interés

- Organismo ISO <http://www.iso.org/iso/home.html>
- IT Governance Institute <http://www.itgi.org>
- ISACA <http://www.isaca.org>
- ItSMF <http://www.itsmf.es>